

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

**THỦ TRIỂN KHAI CASE STUDY MAJOR TRAUMA MANAGEMENT
TRÊN HYPERMEDIA-BASED WoDT FRAMEWORK**

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Việt
Mã sinh viên:	23020171
Lớp:	K68I-IT3
Tuần báo cáo:	Tuần 7
Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, năm 2026

1. Nội dung công việc trong tuần

Tiếp nối kế hoạch tuần 6, trong tuần thứ bảy em đã thử triển khai thực tế case study **Major Trauma Management** (<https://github.com/Web-of-Digital-Twins/major-trauma-management>) theo hướng dẫn trong README. Nội dung chính đã thực hiện:

- Chuẩn bị hạ tầng bằng Docker/Docker Compose, cấu hình sơ bộ file `.env` để khởi động các thành phần của WoDT Platform;
- Thử khởi chạy đồng thời ba nhóm Digital Twin được triển khai trên ba framework khác nhau (WLDT, Azure Digital Twins, Eclipse Ditto) như đã tìm hiểu ở tuần 6;
- Thử mô phỏng một phân kịch bản "*A possible journey*" (đăng ký DT, gọi cấp cứu, quan sát Mission Agent gán nguồn lực) để kiểm tra khả năng vận hành thực tế của hệ thống.

2. Khó khăn gặp phải

- Case study sử dụng nhiều nền tảng Digital Twin khác nhau như WLDT, Azure Digital Twins và Eclipse Ditto. Điều này làm tăng đáng kể độ phức tạp của phần hạ tầng và cấu hình triển khai;
- Bên cạnh đó, kịch bản Major Trauma Management hiện tại chủ yếu được xây dựng nhằm minh họa kiến trúc và khả năng phối hợp giữa các Digital Twin trong WoDT. Một số quy trình nghiệp vụ, điều kiện ra quyết định và trạng thái thực tế của các thực thể chưa được mô tả đủ chi tiết như trong một hệ thống thực tế. Do đó, việc xác định cụ thể các mục tiêu, sub-goal, điều kiện thực hiện và các điểm biến đổi (*variation point*) để đưa vào Goal Model còn gặp khó khăn;
- Vì các nguyên nhân trên, việc triển khai đầy đủ case study yêu cầu tương đối nhiều công sức ở tầng hạ tầng, trong khi khả năng sử dụng trực tiếp case study để đánh giá phần cải tiến Goal Model/KG của đề tài vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra nhu cầu tìm một case study có quy trình nghiệp vụ cụ thể hơn và hạ tầng triển khai đơn giản hơn để phục vụ việc thử nghiệm.

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

- Nhận thấy case study Major Trauma Management phù hợp để tham khảo về mặt *kiến trúc* và *nguyên lý* (KG, hypermedia, DTD), nhưng có thể không phải lựa chọn tối ưu để làm ví dụ triển khai trực tiếp cho đề tài do độ phức tạp hạ tầng;

- Từ đó, em nhận thấy cần tìm thêm một case study/nền tảng Digital Twin khác đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn để đối chiếu và có thể áp dụng thực nghiệm cho đề tài.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

1. Tìm hiểu nền tảng **WareTwin** (<https://waretwinai.com/demo>), một nền tảng Digital Twin dự đoán dành cho nhà kho, có khả năng tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống WMS, dự đoán điểm nghẽn vật lý bằng phương pháp tính điểm mật độ (density scoring) và đề xuất định tuyến lại bằng AI;
2. Đánh giá xem kiến trúc và quy trình nghiệp vụ của WareTwin có thể mô hình hoá được bằng các khái niệm goal model/variation point (đã tìm hiểu tuần 5) hoặc theo hướng KG/hypermedia (đã tìm hiểu tuần 6–7) hay không;
3. So sánh sơ bộ mức độ phức tạp triển khai của WareTwin với case study Major Trauma Management để cân nhắc lựa chọn ví dụ phù hợp hơn cho việc thực nghiệm của đề tài.

5. Tự đánh giá tiến độ

Trong tuần này, em đã thử triển khai thực tế case study Major Trauma Management nhưng gặp một số khó khăn liên quan đến việc phối hợp nhiều framework Digital Twin và kiểm thử luồng nghiệp vụ do độ phức tạp hạ tầng của ví dụ này. Đây là cơ sở để em chuyển hướng tìm hiểu thêm một ví dụ khác đơn giản hơn (WareTwin) trong tuần 8. Tiến độ có chậm hơn dự kiến ban đầu nhưng vẫn bám sát mục tiêu chung của đợt thực tập.